

RPS — Pendidikan Agama (WUD2201-2205)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Pendidikan Agama	WUD2201-2205	Wajib Umum	2	I	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ketuhanan dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.				
	Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dalam perilaku profesional dan sosial.				
	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agama dalam etika kerja dan bermasyarakat.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep ketuhanan, nilai-nilai keagamaan, etika, dan moral yang diinternalisasikan dalam kehidupan pribadi, profesional, dan bermasyarakat sesuai dengan agama yang dianut mahasiswa.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep Ketuhanan dan Agama 2. Nilai-nilai Keagamaan 3. Etika dalam Beragama 4. Agama dan Profesi 5. Toleransi Beragama 6. Agama dan Moral 7. Agama dan Etika Kerja				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Kitab suci/buku ajar agama, LCD proyektor, bahan diskusi kelompok.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep ketuhanan dan agama	Konsep Ketuhanan dan Agama	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan menjelaskan konsep	10%
3-4	Mengidentifikasi nilai-nilai keagamaan	Nilai-nilai Keagamaan	Ceramah, diskusi kelompok	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan mengidentifikasi nilai	10%
5-6	Menjelaskan etika dalam beragama	Etika dalam Beragama	Ceramah, studi kasus	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan menerapkan dalam kasus	10%
7	Mengaitkan agama dengan profesi	Agama dan Profesi	Diskusi, presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan mengaitkan dengan profesi	10%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menjelaskan toleransi beragama	Toleransi Beragama	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan menjelaskan toleransi	10%
11-12	Menginternalisasi agama dan moral	Agama dan Moral	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan menginternalisasi moral	10%
13-14	Menganalisis studi kasus agama dan etika kerja	Agama dan Etika Kerja	Diskusi, studi kasus	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan analisis studi kasus	10%
15	Mempresentasikan hasil diskusi kelompok	Presentasi Kelompok	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 1 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	10%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Pendidikan Kewarganegaraan (WUD2206)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Pendidikan Kewarganegaraan	WUD2206	Wajib Umum	2	II	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban warga negara.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran warga negara dalam pembangunan.				
	Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai bela negara.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas hubungan antara warga negara dengan negara, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar mahasiswa menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep Warga Negara 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara 3. Bela Negara 4. Demokrasi dan Pemilu 5. Pancasila sebagai Ideologi 6. Peran Warga Negara dalam Pembangunan 7. Studi Kasus Kewarganegaraan				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	LCD proyektor, bahan bacaan perundang-undangan, media diskusi kelompok.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep warga negara	Konsep Warga Negara	Ceramah, diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Ketepatan definisi	15%
3-4	Menyebutkan hak dan kewajiban warga negara	Hak dan Kewajiban	Ceramah, tanya jawab	2 x 50 menit (Teori)	Kemampuan menyebutkan	15%
5-6	Menjelaskan konsep bela negara	Bela Negara	Ceramah, diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Ketepatan menjelaskan	15%
7	Menjelaskan demokrasi dan pemilu	Demokrasi dan Pemilu	Ceramah, diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Ketepatan menjelaskan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara	Pancasila sebagai Ideologi	Ceramah, diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Ketepatan analisis	15%
11-12	Mengidentifikasi peran warga negara dalam pembangunan	Peran Warga Negara	Diskusi kelompok	2 x 50 menit (Teori)	Kemampuan mengidentifikasi	15%
13-14	Menganalisis studi kasus kewarganegaraan	Studi Kasus	Analisis kasus	2 x 50 menit (Teori)	Kedalaman analisis	10%
15	Melakukan refleksi akhir pembelajaran	Refleksi Akhir	Diskusi, refleksi	2 x 50 menit (Teori)	Kualitas refleksi	10%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Pendidikan Pancasila (WUD2207)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Pendidikan Pancasila	WUD2207	Wajib Umum	2	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila.				
	Mahasiswa mampu mengaitkan Pancasila dengan etika profesi.				
	Mahasiswa mampu menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas sejarah, kedudukan, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam etika profesi keteknikan.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Sejarah Pancasila 2. Kedudukan Pancasila 3. Sila-sila Pancasila 4. Pancasila dan Etika 5. Pancasila dan Profesi 6. Implementasi Pancasila 7. Studi Kasus Pancasila				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	LCD proyektor, bahan bacaan Pancasila dan UUD 1945, media diskusi kelompok.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan sejarah dan kedudukan Pancasila	Sejarah dan Kedudukan Pancasila	Ceramah, diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Ketepatan menjelaskan	15%
3-4	Menjelaskan sila-sila Pancasila	Sila-sila Pancasila	Ceramah, diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Kemampuan menjelaskan	15%
5-6	Mengaitkan Pancasila dengan etika	Pancasila dan Etika	Diskusi, studi kasus	2 x 50 menit (Teori)	Kualitas analisis	15%
7	Mengaitkan Pancasila dengan profesi	Pancasila dan Profesi	Diskusi, presentasi	2 x 50 menit (Teori)	Kualitas presentasi	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menganalisis studi kasus Pancasila	Studi Kasus Pancasila	Analisis kasus	2 x 50 menit (Teori)	Kedalaman analisis	15%
11-12	Mengidentifikasi implementasi Pancasila	Implementasi Pancasila	Diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Kemampuan memberi contoh	15%
13-14	Mengaitkan Pancasila dengan K3 dan lingkungan	Pancasila, K3, dan Lingkungan	Diskusi	2 x 50 menit (Teori)	Kualitas analisis	10%
15	Melakukan refleksi akhir	Refleksi Akhir	Refleksi	2 x 50 menit (Teori)	Kualitas refleksi	10%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Bahasa Indonesia (WUD3208)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Bahasa Indonesia	WUD3208	Wajib Umum	3	I	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menulis karya ilmiah dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.				
	Mahasiswa mampu menyusun laporan teknis secara sistematis.				
	Mahasiswa mampu mempresentasikan gagasan secara lisan dengan komunikatif.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas karakteristik Bahasa Indonesia Keilmuan (BIK), tata tulis karya ilmiah, penyusunan laporan teknis, serta keterampilan presentasi ilmiah bagi mahasiswa teknik.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Karakteristik Bahasa Indonesia Keilmuan 2. Tata Tulis Karya Ilmiah 3. Penyusunan Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka 4. Metodologi dan Kesimpulan 5. Penyusunan Laporan Teknis 6. Penyuntingan Naskah 7. Presentasi Ilmiah				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	LCD proyektor, aplikasi pengolah kata, contoh laporan teknis dan karya ilmiah.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan karakteristik BIK	Karakteristik Bahasa Indonesia Keilmuan	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan mengidentifikasi ciri	5%
3-4	Menerapkan tata tulis karya ilmiah	Tata Tulis Ilmiah	Praktikum, latihan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran format	10%
5-6	Menyusun latar belakang dan tinjauan pustaka	Latar Belakang & Tinjauan Pustaka	Praktikum, tugas	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan logika	10%
7	Menyusun metodologi dan kesimpulan	Metodologi & Kesimpulan	Praktikum, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Sistematika	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menyusun laporan teknis sederhana	Laporan Teknis	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Sistematika laporan	10%
11-12	Menerapkan teknik penulisan dan penyuntingan laporan	Teknik Penulisan & Editing	Praktikum, tugas	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas tulisan	10%
13-14	Menyusun presentasi ilmiah	Presentasi Ilmiah	Praktikum, simulasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas slide	10%
15	Mempresentasikan karya ilmiah	Presentasi	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal: Dibuat Oleh: Ketua Program Studi Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T NIDN. 0912048804	Tanggal: Diperiksa Oleh: Koordinator Rumpun MK NIDN.	Tanggal: Dibuat Oleh: Dosen Pengampu MK NIDN.
---	---	--

RPS — Bahasa Inggris (WUD3209)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Bahasa Inggris	WUD3209	Wajib Umum	3	I	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu memahami teks berbahasa Inggris di bidang teknik.				
	Mahasiswa mampu menyusun kalimat dan paragraf teknis dalam Bahasa Inggris.				
	Mahasiswa mampu mempresentasikan topik teknik sederhana dalam Bahasa Inggris.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi dasar Bahasa Inggris meliputi membaca teks teknis, menulis paragraf dan laporan sederhana, serta presentasi topik teknik dalam Bahasa Inggris.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Membaca Teks Teknis 2. Kosakata Teknis Elektronika 3. Struktur Kalimat Teknis 4. Menulis Paragraf Deskriptif dan Prosedural 5. Menulis Email Profesional 6. Menulis Laporan Sederhana 7. Presentasi dalam Bahasa Inggris				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	LCD proyektor, artikel teknik berbahasa Inggris, kamus teknik.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Memahami teks teknis sederhana	Reading	Praktikum, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan pemahaman	6%
3-4	Mengidentifikasi kosakata dan struktur kalimat teknis	Vocabulary & Structure	Latihan, kuis	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan kosakata dan tata bahasa	6%
5-6	Menulis paragraf deskriptif dan prosedural	Writing	Praktikum, tugas	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kerapian	6%
7	Menulis email profesional	Writing	Praktikum, simulasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kesesuaian format	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Membaca dan meringkas artikel teknik	Reading & Summarizing	Praktikum, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan pemahaman dan ringkasan	8%
11-12	Menulis laporan sederhana	Writing	Praktikum, tugas	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Sistematika	8%
13-14	Menyusun dan berlatih presentasi	Presentation	Praktikum, simulasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas slide dan keterampilan	8%
15	Mempresentasikan topik teknik	Presentation	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan berbicara	8%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

B. RPS MATA KULIAH PENCIRI DEWANTARA (PD)

RPS — Etika Kerja (PD3201)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Etika Kerja	PD3201	Penciri Dewantara	3	I	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep etika kerja, moral, dan tanggung jawab profesi.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku etis dan tidak etis dalam dunia kerja.				
	Mahasiswa mampu menerapkan etika kerja dalam situasi profesional secara konsisten.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas etika, moral, dan tanggung jawab profesi agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku profesional sesuai etika profesi di bidang teknik elektronika.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep Etika dan Moral 2. Etika Kerja dan Profesi 3. Kode Etik Profesi 4. Perilaku Etis dan Tidak Etis 5. Tanggung Jawab Profesional 6. Etika, K3, dan Lingkungan 7. Studi Kasus Etika Kerja				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	LCD proyektor, studi kasus dunia kerja, kode etik profesi teknik.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep etika, moral, dan etika profesi	Konsep Etika dan Etika Profesi	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan definisi dan penjelasan	5%
3-4	Mengidentifikasi kode etik dan perilaku etis/tidak etis	Kode Etik dan Perilaku Kerja	Diskusi kelompok	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan mengidentifikasi	10%
5-6	Menganalisis kasus etika di tempat kerja	Studi Kasus Etika Kerja	Analisis kasus	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kedalaman analisis	10%
7	Menjelaskan tanggung jawab profesional	Tanggung Jawab Profesional	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan menjelaskan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menerapkan etika dalam simulasi situasi kerja	Aplikasi Etika Kerja	Simulasi, role play	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas simulasi	10%
11-12	Mengaitkan etika dengan K3 dan lingkungan kerja	Etika, K3, dan Lingkungan	Diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas analisis	10%
13-14	Menyusun dan mempresentasikan makalah etika kerja	Makalah dan Presentasi	Tugas mandiri, presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kualitas presentasi	10%
15	Melakukan refleksi dan komitmen etis	Refleksi	Diskusi, refleksi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas refleksi	5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Standardisasi (PD3202)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Standardisasi	PD3202	Penciri Dewantara	3	I	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
	*****		*****	Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan standar, serta organisasi standardisasi nasional dan internasional.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi penerapan standardisasi di bidang teknik elektronika.				
	Mahasiswa mampu menerapkan standar dalam praktik pekerjaan teknik elektronika.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas pengertian, tujuan, dan organisasi standardisasi nasional dan internasional, penerapan SNI, serta standardisasi komponen dan usaha jasa di bidang teknik elektronika.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Pengertian dan Tujuan Standar 2. Organisasi Standardisasi (SNI, ISO, IEC) 3. Standar Komponen Elektronika 4. Standar Keselamatan 5. Akreditasi dan Sertifikasi 6. Standar Gambar Teknik dan Kelistrikan				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	LCD proyektor, dokumen SNI/ISO/IEC, contoh sertifikat akreditasi.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan pengertian, tujuan, dan organisasi standardisasi	Pengantar Standardisasi	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan definisi dan penjelasan	5%
3-4	Menjelaskan SNI dan standar komponen elektronika	SNI dan Standar Komponen	Ceramah, diskusi kelompok	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan mengidentifikasi	10%
5-6	Menjelaskan ISO, IEC, dan standar keselamatan	ISO/IEC dan Standar Keselamatan	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan menjelaskan	10%
7	Menjelaskan akreditasi dan sertifikasi	Akreditasi dan Sertifikasi	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan menjelaskan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menerapkan standar dalam dokumen dan gambar teknik	Aplikasi Standar Dokumen/Gambar	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penerapan	10%
11-12	Menerapkan standar kelistrikan pada praktik	Standar Kelistrikan	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan mengidentifikasi	10%
13-14	Menyusun dan mempresentasikan makalah standardisasi	Makalah dan Presentasi	Tugas mandiri, presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kualitas presentasi	10%
15	Berdiskusi penerapan standar di industri	Diskusi Penerapan Standar	Diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Keaktifan	5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Matematika Teknik (PD3203)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Matematika Teknik	PD3203	Penciri Dewantara	3	I	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep integral dan persamaan diferensial.				
	Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial orde satu dengan teliti.				
	Mahasiswa mampu menerapkan matematika teknik dalam permasalahan elektronika.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep integral, persamaan diferensial ordo satu, bilangan kompleks, matriks, dan deret yang diterapkan pada permasalahan teknik elektronika.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Integral Dasar dan Teknik Integrasi 2. Aplikasi Integral pada Teknik 3. Persamaan Diferensial Orde Satu 4. Aplikasi Persamaan Diferensial 5. Bilangan Kompleks 6. Matriks dan Aplikasinya 7. Deret dan Fungsi				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	LCD proyektor, kalkulator ilmiah, lembar kerja latihan soal.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan dan menerapkan integral dasar	Integral Dasar dan Teknik Integrasi	Ceramah, latihan soal	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan dan kebenaran hitungan	6%
3-4	Menerapkan integral pada permasalahan teknik	Aplikasi Integral	Ceramah, latihan soal	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran penyelesaian	6%
5-6	Menjelaskan dan menyelesaikan persamaan diferensial orde satu	Persamaan Diferensial Orde Satu	Ceramah, latihan soal	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan dan kebenaran	6%
7	Menerapkan persamaan diferensial pada rangkaian elektronika	Aplikasi Persamaan Diferensial	Latihan soal	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran penyelesaian	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menjelaskan bilangan kompleks	Bilangan Kompleks	Ceramah, latihan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan	8%
11-12	Menjelaskan dan menerapkan matriks pada teknik	Matriks dan Aplikasinya	Ceramah, latihan soal	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran	8%
13-14	Menjelaskan dan menerapkan deret dan fungsi	Deret dan Fungsi	Ceramah, latihan soal	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran	8%
15	Latihan soal komprehensif	Evaluasi dan Refleksi	Latihan, refleksi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran dan kualitas refleksi	3%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Perangkat Lunak Aplikasi (PD3204)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Perangkat Lunak Aplikasi	PD3204	Penciri Dewantara	3	I	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai perangkat lunak teknik.				
	Mahasiswa mampu menggunakan software CAD untuk desain 2D/3D sederhana.				
	Mahasiswa mampu menggunakan software analisis (Excel, MechaniCalc) untuk perhitungan teknik.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas berbagai Process Model dalam Software Engineering seperti 3D Computer Aided Design, Finite Element Analysis, Microsoft Excel, MechaniCalc, dan perangkat lunak desain PCB.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Pengenalan Software Teknik 2. Microsoft Excel untuk Perhitungan dan Grafik 3. CAD 2D/3D (Autodesk Inventor) 4. MechaniCalc dan Software Simulasi 5. Desain Skematik dan Layout PCB (Eagle/KiCad)				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Komputer/laptop, MS Excel, Autodesk Inventor, Eagle/KiCad, MechaniCalc.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan berbagai perangkat lunak teknik	Pengenalan Software Teknik	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Keaktifan dan pemahaman	5%
3-4	Menggunakan Excel untuk perhitungan dan grafik teknik	Excel	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	10%
5-6	Menggambar 2D dan 3D dengan CAD	CAD 2D/3D	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian gambar	10%
7	Latihan menggambar 3D	Latihan CAD	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas gambar	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menggunakan MechaniCalc dan software simulasi	MechaniCalc & Simulasi	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	10%
11-12	Membuat skematik dan layout PCB dengan Eagle/KiCad	Desain PCB	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian layout	10%
13-14	Latihan desain PCB komprehensif	Latihan Desain PCB	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas desain	5%
15	Mempresentasikan hasil desain	Presentasi Hasil Desain	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (PD3205)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	PD3205	Penciri Dewantara	3	II	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi dan standar K3 di bidang elektronika dan kelistrikan.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi bahaya di laboratorium elektronika.				
	Mahasiswa mampu menggunakan dan merawat Alat Pelindung Diri (APD).				
	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur penanganan keadaan darurat.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas filosofi, prinsip, dan konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berhubungan dengan hygiene perusahaan dan penerapannya di lingkungan kerja teknik elektronika.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Pengantar dan Regulasi K3 2. Identifikasi Bahaya di Laboratorium 3. Rambu K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) 4. Penanganan Kebakaran dan APAR 5. Penanganan Sengatan Listrik dan P3K 6. Prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	APD (helm, sarung tangan, kaca mata), APAR, LCD proyektor, video simulasi K3.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan pengertian, tujuan, dan regulasi K3	Pengantar dan Regulasi K3	Ceramah, studi dokumen	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan definisi dan regulasi	5%
3-4	Mengidentifikasi bahaya di laboratorium elektronika	Identifikasi Bahaya	Observasi lab	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan identifikasi	6%
5-6	Menjelaskan rambu K3 dan menggunakan APD	Rambu K3 dan APD	Demonstrasi, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran penggunaan	8%
7	Merawat APD	Perawatan APD	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran perawatan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menjelaskan segitiga api dan simulasi pemadaman APAR	Kebakaran dan APAR	Ceramah, praktikum simulasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kecepatan dan ketepatan	8%
11-12	Menerapkan prosedur sengatan listrik dan P3K	Sengatan Listrik dan P3K	Ceramah, praktikum simulasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Keterampilan penanganan	8%
13-14	Menerapkan prinsip 5R di laboratorium	Prinsip 5R	Ceramah, praktik kelompok	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian dan kebenaran	8%
15	Menyusun laporan K3	Laporan K3	Penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kejujuran	7%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Aplikasi Komputer (PD3206)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Aplikasi Komputer	PD3206	Penciri Dewantara	3	II	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menggunakan MS Word untuk dokumen teknis dengan rapi.				
	Mahasiswa mampu menggunakan MS Excel untuk pengolahan data dengan teliti.				
	Mahasiswa mampu menggunakan MS PowerPoint untuk presentasi dengan komunikatif.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas penulisan dan pembuatan tabel/grafik/gambar pada MS Word, penghitungan angka dan pengolahan data pada MS Excel, serta pembuatan presentasi ilmiah pada MS PowerPoint.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. MS Word: Format Teks, Tabel, dan Gambar 2. Penyusunan Dokumen Teknis 3. MS Excel: Dasar, Rumus, dan Fungsi 4. Grafik dan Pengolahan Data dengan Excel 5. MS PowerPoint dan Presentasi 6. Proyek Terintegrasi Word-Excel-PowerPoint				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Komputer/laptop, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan fungsi aplikasi komputer dan menggunakan MS Word dasar	Pengantar & Word Dasar	Ceramah, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Keaktifan dan kebenaran	6%
3-4	Menggunakan MS Word lanjutan untuk dokumen teknis	Word Lanjutan & Dokumen Teknis	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian dan kelengkapan	8%
5-6	Menggunakan MS Excel dasar dan lanjutan	Excel Dasar & Lanjutan	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	8%
7	Membuat grafik dengan Excel	Grafik Excel	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas grafik	3%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Mengolah data eksperimen dengan Excel	Pengolahan Data	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	8%
11-12	Menyusun presentasi dan berlatih dengan PowerPoint	PowerPoint & Presentasi	Praktikum, simulasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas slide dan penyampaian	8%
13-14	Menyelesaikan proyek terintegrasi Word-Excel-PowerPoint	Proyek Terintegrasi	Tugas mandiri	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kualitas	8%
15	Mempresentasikan proyek	Presentasi Proyek	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	6%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Teknik Pengukuran (PD3207)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Teknik Pengukuran	PD3207	Penciri Dewantara	3	II	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengukuran dan alat ukur listrik.				
	Mahasiswa mampu menggunakan multimeter dan osiloskop dengan prosedur yang benar.				
	Mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran dengan akurat dan teliti.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas penggunaan peralatan ukur untuk komponen elektronika dan pengukuran besaran listrik serta non-listrik dengan prosedur yang benar.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Prinsip Dasar Pengukuran 2. Multimeter dan Pengukuran Tegangan/Arus/Resistansi 3. Osiloskop 4. Function Generator 5. Pengukuran Besaran Non-Listrik 6. Kalibrasi dan Troubleshooting Pengukuran				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Multimeter, osiloskop, function generator, power supply, breadboard.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan prinsip	Pengantar Pengukuran	Ceramah,	1 x 50 menit	Ketepatan penjelasan	5%

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
	dasar pengukuran dan jenis alat ukur	dan Alat Ukur	demonstrasi	(Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)		
3-4	Menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi	Praktik Multimeter	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran pengukuran	10%
5-6	Menjelaskan dan menggunakan osiloskop	Osiloskop	Ceramah, demonstrasi, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran pengukuran	10%
7	Menggunakan function generator	Function Generator	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran pengukuran	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Mengukur besaran non-listrik dengan sensor dasar	Pengukuran Non-Listrik	Ceramah, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran pengukuran	10%
11-12	Melakukan kalibrasi sederhana dan troubleshooting	Kalibrasi dan Troubleshooting	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis	10%
13-14	Latihan pengukuran komprehensif	Latihan Pengukuran	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas hasil	8%
15	Menyusun laporan pengukuran	Laporan Pengukuran	Penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan laporan	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

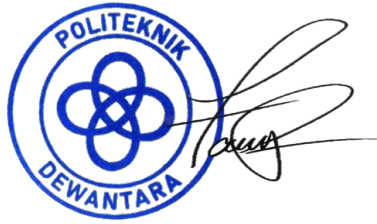
Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Peralatan Teknik (PD3208)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Peralatan Teknik	PD3208	Penciri Dewantara	3	II	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis peralatan teknik beserta fungsinya.				
	Mahasiswa mampu menggunakan peralatan teknik dengan prosedur yang benar.				
	Mahasiswa mampu merawat peralatan teknik dengan disiplin dan bertanggung jawab.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas keterampilan penggunaan alat-alat dasar teknik elektronika secara benar, termasuk pengasahan keterampilan psikomotorik dengan alat-alat yang bekerja menggunakan tenaga listrik.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Pengelompokan dan Fungsi Peralatan Teknik 2. Multimeter, Osiloskop, dan Function Generator 3. Power Supply dan Solder 4. Alat Tangan (Tang, Cutter) 5. Perawatan Peralatan 6. Identifikasi dan Perbaikan Kerusakan Alat				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Multimeter, osiloskop, function generator, power supply, solder, alat tangan bengkel.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan pengelompokan dan fungsi peralatan teknik	Pengantar Peralatan Teknik	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	5%
3-4	Menggunakan multimeter dan osiloskop	Praktik Multimeter & Osiloskop	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran penggunaan	10%
5-6	Menggunakan function generator, power supply, dan solder	Praktik FG, Power Supply, Solder	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian dan kebenaran	10%
7	Menggunakan alat tangan (tang, cutter)	Alat Tangan	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran penggunaan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Merawat peralatan teknik	Perawatan Peralatan	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran perawatan	10%
11-12	Mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan alat sederhana	Troubleshooting dan Perbaikan	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis dan perbaikan	10%
13-14	Latihan komprehensif penggunaan dan perawatan alat	Latihan Komprehensif	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas kerja	8%
15	Menyusun dan mempresentasikan laporan alat	Laporan dan Presentasi	Penugasan, presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Menggambar Teknik (PD3209)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Menggambar Teknik	PD3209	Penciri Dewantara	3	II	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan standar gambar teknik.				
	Mahasiswa mampu menggambar skema elektronika dan diagram kelistrikan dengan rapi.				
	Mahasiswa mampu menggunakan software CAD untuk gambar teknik sederhana.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas keterampilan menggambar elemen elektronika, skema rangkaian, diagram kelistrikan, dan layout PCB baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak CAD.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Alat dan Standar Gambar Teknik 2. Proyeksi dan Gambar Dasar 3. Skema Elektronika dan Diagram Kelistrikan 4. Layout PCB Manual 5. Pengenalan Software CAD 6. Gambar 2D/Skematik/Layout PCB dengan CAD				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Alat gambar teknik (pensil, penggaris, mal), komputer, software CAD (AutoCAD/Eagle/KiCad).				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan alat dan standar gambar teknik	Alat dan Standar Gambar	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan pemahaman standar	5%
3-4	Menggambar garis, huruf, dan proyeksi sederhana	Latihan Dasar dan Proyeksi	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian dan kebenaran	8%
5-6	Menggambar skema elektronika dan diagram kelistrikan	Skema Elektronika & Diagram Kelistrikan	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian gambar	10%
7	Menggambar layout PCB sederhana secara manual	Layout PCB Manual	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian gambar	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Mengenal dan menggambar 2D dengan software CAD	Pengenalan CAD & Gambar 2D	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan dan kerapian	10%
11-12	Menggambar skematik dan layout PCB dengan CAD	CAD Skematik & Layout PCB	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian gambar	10%
13-14	Latihan CAD komprehensif dan menyusun gambar kerja	Latihan CAD & Gambar Kerja	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kualitas	8%
15	Mempresentasikan hasil gambar	Presentasi Gambar	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Data dan Sistem Informasi (PD3210)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Data dan Sistem Informasi	PD3210	Penciri Dewantara	3	II	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi.				
	Mahasiswa mampu menggunakan MS Excel dan SPSS untuk pengolahan data dengan teliti.				
	Mahasiswa mampu menyusun laporan analisis data secara sistematis.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas data dan sistem informasi meliputi konsep sistem informasi serta tahapan dan teknik pengolahan data menggunakan software MS Excel dan SPSS.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep Data dan Sistem Informasi 2. Komponen Sistem Informasi 3. Pengolahan Data dengan Excel 4. Pengolahan Data dengan SPSS 5. Visualisasi Data 6. Penyusunan Laporan Analisis Data				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Komputer/laptop, MS Excel, SPSS.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep	Pengantar Sistem	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit	Ketepatan penjelasan	5%

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
	data, informasi, dan komponen sistem informasi	Informasi	kelompok	(Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)		
3-4	Menggunakan Excel untuk data dan analisis dasar	Excel Dasar & Analisis	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	10%
5-6	Menggunakan SPSS dasar dan statistik	SPSS Dasar & Statistik	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	10%
7	Mengolah data dengan Excel dan SPSS	Pengolahan Data	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Membuat grafik dan visualisasi data	Visualisasi Data	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas visualisasi	10%
11-12	Menyusun laporan analisis data	Laporan Analisis Data	Praktikum, penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Sistematika laporan	10%
13-14	Latihan analisis data komprehensif	Latihan Analisis Data	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas analisis	8%
15	Mempresentasikan hasil analisis	Presentasi Hasil Analisis	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

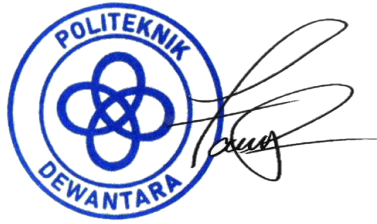
Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

C. RPS MATA KULIAH INTI KEAHLIAN (PEK) KONSENTRASI INSTRUMENTASI

RPS — Dasar Sistem Tenaga Listrik (PEK3201)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Dasar Sistem Tenaga Listrik	PEK3201	Inti Keahlian (Instrumentasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar sistem tenaga listrik.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen sistem tenaga listrik dengan teliti.				
	Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan pengukuran sistem tenaga listrik sederhana.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas prinsip dasar sistem tenaga listrik (pembangkit, transmisi, distribusi) komponen sistem tenaga listrik (generator, transformator, panel distribusi), serta instalasi dan pengukuran sistem tenaga listrik sederhana (1 fasa dan 3 fasa) dengan memperhatikan prosedur K3.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Prinsip Dasar Sistem Tenaga Listrik 2. Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi 3. Transformator dan Panel Distribusi 4. Sistem Proteksi (MCB, Fuse) 5. Instalasi Listrik 1 Fasa dan 3 Fasa 6. Grounding dan K3 Sistem Tenaga				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Modul instalasi listrik, MCB, panel distribusi, multimeter, alat instalasi.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan prinsip dasar, pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik	Prinsip Dasar Sistem Tenaga	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Mengidentifikasi komponen sistem tenaga (transformator, panel distribusi)	Komponen Sistem Tenaga	Ceramah, demonstrasi, observasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan identifikasi	8%
5-6	Menjelaskan sistem proteksi (MCB, fuse)	Sistem Proteksi	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
7	Melakukan instalasi listrik sederhana	Instalasi Listrik	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran instalasi	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Mengukur sistem tenaga 1 fasa	Pengukuran 1 Fasa	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran pengukuran	8%
11-12	Mengukur sistem tenaga 3 fasa dan menganalisis beban listrik	Pengukuran 3 Fasa & Analisis Beban	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran pengukuran	8%
13-14	Menjelaskan grounding dan menerapkan K3 pada sistem tenaga	Grounding dan K3	Ceramah, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kepatuhan prosedur K3	8%
15	Menyusun laporan sistem tenaga listrik	Laporan	Penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan laporan	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Elektronika Digital (PEK3202)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Elektronika Digital	PEK3202	Inti Keahlian (Instrumentasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem bilangan dan gerbang logika.				
	Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian digital sederhana (kombinasi dan sekuensial).				
	Mahasiswa mampu merancang rangkaian digital sederhana.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas penerapan konsep elektronika digital meliputi sistem bilangan, gerbang logika, flip-flop, counter, register, dan rangkaian kombinasi/sekuensial sederhana untuk menunjang sistem elektronika dan kendali.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Sistem Bilangan Digital 2. Gerbang Logika Dasar 3. Rangkaian Kombinasi 4. Flip-Flop 5. Rangkaian Sekuensial 6. Counter dan Register 7. Simulasi Rangkaian Digital				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Trainer digital, IC gerbang logika (TTL/CMOS), breadboard, software simulasi digital (Proteus/Multisim).				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan sistem bilangan digital dan gerbang logika dasar	Sistem Bilangan dan Gerbang Logika	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Menganalisis dan merancang rangkaian kombinasional	Rangkaian Kombinasional	Ceramah, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran rancangan	8%
5-6	Menjelaskan flip-flop dan menganalisis rangkaian sekuensial	Flip-Flop dan Rangkaian Sekuensial	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran analisis	8%
7	Menjelaskan counter dan register	Counter dan Register	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Merancang counter sederhana dan mensimulasikan rangkaian digital	Perancangan Counter & Simulasi	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran rancangan	8%
11-12	Melakukan troubleshooting rangkaian digital	Troubleshooting	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis	8%
13-14	Menyelesaikan proyek rangkaian digital	Proyek Rangkaian Digital	Praktikum, PjBL	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas proyek	8%
15	Mempresentasikan proyek dan menyusun laporan	Presentasi dan Laporan	Presentasi, penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Mikrokontroler (PEK3203)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Mikrokontroler	PEK3203	Inti Keahlian (Instrumentasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mikrokontroler dan Arduino serta arsitektur perangkat kerasnya.				
	Mahasiswa mampu mengetahui dasar-dasar penggunaan Arduino IDE dan struktur bahasa C.				
	Mahasiswa mampu membuat program bahasa C menggunakan Arduino IDE.				
	Mahasiswa mampu menggunakan modul-modul sensor pada Arduino.				
	Mahasiswa mampu membuat sistem sederhana menggunakan Arduino dan modul sensor.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menggunakan, dan mengaplikasikan sebuah sistem menggunakan mikrokontroler Arduino, mulai dari pengenalan arsitektur, pemrograman bahasa C, hingga integrasi sensor dan aktuator dalam sebuah sistem kendali sederhana.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Pengertian mikrokontroler dan Arduino 2. Pembahasan arsitektur perangkat keras (hardware) mikrokontroler secara umum dan arsitektur keluarga mikrokontroler AVR serta platform Arduino 3. Instalasi Arduino IDE dan pengenalan struktur dasar bahasa C pada Arduino IDE 4. Pengenalan variabel dan penggunaannya pada Arduino IDE 5. Logika pemrograman IF, IF ELSE, SWITCH CASE, FOR, WHILE, DO WHILE 6. Praktikum merangkai dan mengendalikan lampu LED 7. Praktikum menggunakan dan mengendalikan seven segment dan LCD 2x16 I2C 8. Praktikum menggunakan sensor ultrasonik, sensor air, sensor sentuh 9. Praktikum menggunakan serial input sebagai kontrol 10. Praktikum mengendalikan motor servo dan motor DC 11. Merangkai dan mengontrol sistem berbasis mikrokontroler (proyek akhir)				

Referensi	Modul Praktikum Mikrokontroler dan Arduino, Politeknik Dewantara; dokumentasi resmi Arduino (arduino.cc); referensi pemrograman bahasa C untuk mikrokontroler.
Media Pembelajaran	Arduino UNO, jumper, LED, resistor, kapasitor, breadboard, power supply, sensor, Arduino IDE (software).
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu mengetahui dan menyepakati kontrak perkuliahan, RPS, penilaian, tujuan pembelajaran, dan tata tertib perkuliahan	Kontrak Perkuliahan dan RPS	Kuliah tatap muka dan diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Keaktifan, Pemahaman	1%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mikrokontroler dan Arduino, memahami arsitektur perangkat keras (hardware) mikrokontroler secara umum, arsitektur keluarga mikrokontroler AVR, dan platform Arduino	Pengenalan mikrokontroler Arduino: pengertian dan penggunaan masing-masing komponen pada sistem mikrokontroler dan Arduino	Kuliah dan diskusi tatap muka. Pemberian tugas.	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Keaktifan mengemukakan pendapat, Pemahaman materi, Tugas	5%
3	Mahasiswa mampu memahami aplikasi Arduino IDE, cara kerja dan menu-menu pada aplikasi Arduino IDE, serta struktur dasar bahasa C pada Arduino IDE	Instalasi Arduino IDE dan pengenalan struktur dasar bahasa C pada Arduino IDE	Project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Keaktifan mengemukakan pendapat	10%
4	Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis variabel dan mempraktikkan penggunaan variabel pada program bahasa C	Pengenalan variabel dan penggunaannya pada Arduino IDE	Project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Keaktifan mengemukakan pendapat	10%
5	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan logika pemrograman IF, IF ELSE, WHILE, SWITCH CASE, FOR, WHILE, DO WHILE	Logika pemrograman IF, IF ELSE, WHILE, SWITCH CASE, FOR, WHILE, DO WHILE	Project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Pemahaman materi, Tugas	5%
6	Mahasiswa mampu merangkai dan mengendalikan lampu LED menggunakan Arduino	Praktikum merangkai dan mengendalikan lampu LED	Praktikum, project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Kebenaran rangkaian, Tugas	8%
7	Mahasiswa mampu menggunakan dan mengendalikan seven segment serta LCD 2x16 I2C	Praktikum menggunakan dan mengendalikan seven segment dan LCD 2x16 I2C	Praktikum, project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Kebenaran rangkaian, Tugas	8%

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9	Mahasiswa mampu menggunakan sensor ultrasonik, sensor air, dan sensor sentuh pada sistem mikrokontroler	Praktikum menggunakan sensor ultrasonik, sensor air, sensor sentuh	Praktikum, project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Ketepatan integrasi sensor	8%
10	Mahasiswa mampu menggunakan serial input sebagai kontrol sistem	Praktikum menggunakan serial input sebagai kontrol	Praktikum, project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Kebenaran program	8%
11	Mahasiswa mampu mengendalikan motor servo dan motor DC menggunakan Arduino	Praktikum mengendalikan servo dan motor DC	Praktikum, project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Kebenaran rangkaian dan program	8%
12-13	Mahasiswa mampu merangkai dan mengontrol sistem sederhana berbasis mikrokontroler sebagai proyek akhir	Merangkai dan mengontrol sistem berbasis mikrokontroler	Project based learning	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Kualitas proyek, Kerja sama	12%
14	Mahasiswa mampu menguji dan menyempurnakan sistem proyek akhir	Pengujian dan penyempurnaan proyek	Praktikum, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran fungsi sistem	6%
15	Mahasiswa mampu mempresentasikan tugas besar (proyek mikrokontroler)	Presentasi tugas besar	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Disiplin, Mampu melakukan presentasi	5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Rangkaian Elektronika (PEK3204)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Rangkaian Elektronika	PEK3204	Inti Keahlian (Instrumentasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja komponen elektronika aktif dan pasif.				
	Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian elektronika analog sederhana.				
	Mahasiswa mampu merancang rangkaian elektronika sederhana.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas dan menganalisis rangkaian elektronika analog meliputi dioda, transistor, op-amp, power supply, dan rangkaian penguat sederhana serta kemampuan melakukan pengukuran dan troubleshooting pada rangkaian elektronika.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Komponen Pasif (Resistor, Kapasitor, Induktor) 2. Dioda dan Rangkaian Penyearah 3. Transistor BJT dan Rangkaianya 4. Transistor FET 5. Op-Amp Dasar dan Rangkaianya 6. Perancangan Power Supply dan Penguat Sederhana				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Trainer elektronika analog, komponen (resistor, kapasitor, dioda, transistor, op-amp), breadboard, multimeter, osiloskop, software simulasi (Proteus/Multisim).				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan komponen pasif dan dioda beserta aplikasinya	Komponen Pasif dan Dioda	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Menganalisis rangkaian penyearah dan transistor BJT	Rangkaian Penyearah dan BJT	Ceramah, latihan, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran analisis	8%
5-6	Menganalisis rangkaian transistor dan menjelaskan transistor FET	Rangkaian Transistor dan FET	Ceramah, latihan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran analisis	8%
7	Menjelaskan dan menganalisis op-amp dasar	Op-Amp Dasar	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Merancang power supply sederhana	Perancangan Power Supply	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran rancangan	8%
11-12	Merancang penguat sederhana dan mensimulasikan rangkaian	Perancangan Penguat & Simulasi	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran rancangan	8%
13-14	Melakukan troubleshooting dan menyelesaikan proyek rangkaian elektronika	Troubleshooting dan Proyek	Praktikum, PjBL	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis dan kualitas proyek	8%
15	Mempresentasikan proyek rangkaian elektronika	Presentasi Proyek	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Perawatan dan Perbaikan (PEK3205)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Perawatan dan Perbaikan	PEK3205	Inti Keahlian (Instrumentasi/T elekomunikasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis perawatan perangkat elektronika.				
	Mahasiswa mampu mendiagnosis kerusakan perangkat elektronika.				
	Mahasiswa mampu melakukan perbaikan dasar perangkat elektronika.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas macam-macam perawatan perangkat elektronika, menghitung proses pengerjaan dan efisiensi waktu perawatan, serta kemampuan mendiagnosis kerusakan dan melakukan perbaikan dasar pada perangkat elektronika (berlaku untuk konsentrasi Instrumentasi maupun Telekomunikasi).				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep dan Jenis Perawatan (Preventif, Korektif) 2. Alat dan Bahan Perawatan 3. Diagnosis Kerusakan (Troubleshooting) 4. Perbaikan Power Supply 5. Perbaikan Amplifier dan Perangkat Digital 6. Penggantian Komponen dan Penyolderan				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Solder, timah, komponen elektronika, multimeter, perangkat elektronika untuk praktik perbaikan.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep dan jenis perawatan (preventif, korektif)	Konsep dan Jenis Perawatan	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Menjelaskan alat dan bahan perawatan serta mendiagnosis kerusakan	Alat/Bahan Perawatan dan Diagnosis	Demonstrasi, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis	8%
5-6	Mendiagnosis kerusakan power supply dan amplifier	Diagnosis PS dan Amplifier	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis	8%
7	Mendiagnosis kerusakan perangkat digital	Diagnosis Perangkat Digital	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Melakukan perbaikan solder dan power supply	Perbaikan Solder dan PS	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian dan kebenaran	8%
11-12	Melakukan perbaikan amplifier dan perangkat digital	Perbaikan Amplifier dan Digital	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan perbaikan	8%
13-14	Mengganti komponen rusak dan menyusun laporan perbaikan	Penggantian Komponen dan Laporan	Praktikum, penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kerapian dan kelengkapan	8%
15	Mempresentasikan hasil perbaikan	Presentasi Perbaikan	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Programable Logic Control (PLC) (PEK3206)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Programable Logic Control (PLC)	PEK3206	Inti Keahlian (Instrumentasi/T elektronik)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar otomasi industri dan arsitektur PLC.				
	Mahasiswa mampu memprogram PLC dasar menggunakan ladder diagram.				
	Mahasiswa mampu merancang sistem kendali sederhana berbasis PLC.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep dasar otomasi industri dan arsitektur PLC, pemrograman PLC dasar menggunakan ladder diagram (relay, timer, counter, sequencer), serta perancangan sistem kendali sederhana berbasis PLC (berlaku untuk konsentrasi Instrumentasi maupun Telekomunikasi).				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep Dasar Otomasi Industri 2. Arsitektur PLC 3. Ladder Diagram Dasar 4. Pemrograman Relay, Timer, Counter 5. Pemrograman Sequencer 6. Perancangan Kendali Motor/Konveyor Berbasis PLC 7. Integrasi PLC dengan HMI				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Trainer PLC (Omron/Siemens/Mitsubishi), software pemrograman PLC, komputer/laptop.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep otomasi industri dan arsitektur PLC	Konsep Otomasi dan Arsitektur PLC	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Menjelaskan ladder diagram dasar dan memprogram relay	Ladder Diagram dan Relay	Ceramah, demonstrasi, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran program	8%
5-6	Memprogram timer dan counter pada PLC	Timer dan Counter	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran program	8%
7	Memprogram sequencer	Sequencer	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran program	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Merancang kendali motor dan konveyor sederhana	Kendali Motor dan Konveyor	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran rancangan	8%
11-12	Melakukan troubleshooting PLC dan mengintegrasikan dengan HMI	Troubleshooting dan HMI	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis dan integrasi	8%
13-14	Menyelesaikan proyek PLC	Proyek PLC	Praktikum, PjBL	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas proyek	8%
15	Mempresentasikan proyek PLC dan menyusun laporan	Presentasi dan Laporan PLC	Presentasi, penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

D. RPS MATA KULIAH INTI KEAHLIAN (PEK) KONSENTRASI TELEKOMUNIKASI

RPS — Komunikasi Data dan Jaringan (PEK3207)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Komunikasi Data dan Jaringan	PEK3207	Inti Keahlian (Telekomunikasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi data dan model OSI/TCP-IP.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi media transmisi dan teknik encoding.				
	Mahasiswa mampu menggunakan perangkat jaringan sederhana.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep komunikasi data, model OSI dan TCP/IP, media transmisi, teknik encoding/modulasi, serta dasar jaringan komputer dan protokol komunikasi.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep Komunikasi Data 2. Model OSI 3. Model TCP/IP 4. Media Transmisi 5. Teknik Encoding dan Modulasi 6. Protokol Komunikasi 7. Konfigurasi Jaringan LAN Sederhana				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Perangkat jaringan (switch, router, kabel UTP), Cisco Packet Tracer, komputer/laptop.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep komunikasi data dan model OSI	Konsep Komunikasi Data dan OSI	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Menjelaskan model TCP/IP dan media transmisi	TCP/IP dan Media Transmisi	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	8%
5-6	Menjelaskan teknik encoding dan modulasi	Encoding dan Modulasi	Ceramah, latihan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	8%
7	Menjelaskan protokol komunikasi	Protokol Komunikasi	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Mengkonfigurasi jaringan sederhana dan menggunakan perangkat jaringan	Konfigurasi Jaringan	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran konfigurasi	8%
11-12	Menggunakan Cisco Packet Tracer dan membangun jaringan LAN	Simulasi dan LAN	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	8%
13-14	Melakukan troubleshooting jaringan dan menyelesaikan proyek jaringan	Troubleshooting dan Proyek Jaringan	Praktikum, PjBL	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis dan kualitas proyek	8%
15	Mempresentasikan proyek jaringan	Presentasi Proyek	Presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Elektronika Digital (PEK3208)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Elektronika Digital	PEK3208	Inti Keahlian (Telekomunikasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem bilangan dan gerbang logika.				
	Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian digital sederhana untuk mendukung sistem telekomunikasi.				
	Mahasiswa mampu merancang rangkaian digital sederhana.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas penerapan konsep elektronika digital meliputi sistem bilangan, gerbang logika, flip-flop, counter, register, dan rangkaian kombinasional/sekuensial sederhana untuk menunjang sistem telekomunikasi.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Sistem Bilangan Digital 2. Gerbang Logika Dasar 3. Rangkaian Kombinasional 4. Flip-Flop dan Rangkaian Sekuensial 5. Counter dan Register 6. Aplikasi Digital pada Sistem Telekomunikasi				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Trainer digital, IC gerbang logika, breadboard, software simulasi digital.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan sistem bilangan digital dan gerbang logika dasar	Sistem Bilangan dan Gerbang Logika	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Menganalisis dan merancang rangkaian kombinasional	Rangkaian Kombinasional	Ceramah, praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran rancangan	8%
5-6	Menjelaskan flip-flop dan menganalisis rangkaian sekuensial	Flip-Flop dan Sekuensial	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran analisis	8%
7	Menjelaskan counter dan register	Counter dan Register	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menerapkan rangkaian digital pada sistem telekomunikasi sederhana	Aplikasi Digital pada Telekomunikasi	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran rancangan	8%
11-12	Melakukan troubleshooting rangkaian digital	Troubleshooting	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan diagnosis	8%
13-14	Menyelesaikan proyek rangkaian digital	Proyek Rangkaian Digital	Praktikum, PjBL	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas proyek	8%
15	Mempresentasikan proyek dan menyusun laporan	Presentasi dan Laporan	Presentasi, penugasan	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas presentasi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal: Dibuat Oleh: Ketua Program Studi Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T NIDN. 0912048804	Tanggal: Diperiksa Oleh: Koordinator Rumpun MK NIDN.	Tanggal: Dibuat Oleh: Dosen Pengampu MK NIDN.
---	---	--

RPS — Antena dan Propagasi (PEK3209)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Antena dan Propagasi	PEK3209	Inti Keahlian (Telekomunikasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja antena dan parameter antena.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis antena dan aplikasinya.				
	Mahasiswa mampu menjelaskan propagasi gelombang elektromagnetik.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas prinsip kerja antena, parameter antena, jenis-jenis antena, serta propagasi gelombang elektromagnetik di berbagai medium.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Gelombang Elektromagnetik 2. Prinsip Kerja dan Parameter Antena 3. Jenis Antena (Dipole, Monopole, Mikrostrip, Array) 4. Propagasi LOS dan NLOS 5. Fading dan Multipath 6. Pengukuran dan Simulasi Antena Sederhana				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Modul antena praktik, spectrum analyzer/SWR meter (bila tersedia), software simulasi antena.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep	Gelombang EM dan	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit	Ketepatan penjelasan	8%

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
	gelombang elektromagnetik dan prinsip kerja antena	Prinsip Antena		(Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)		
3-4	Menjelaskan parameter antena (gain, directivity) dan jenis antena dasar	Parameter dan Jenis Antena	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	8%
5-6	Menjelaskan antena mikrostrip dan antena array	Antena Mikrostrip dan Array	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	8%
7	Menjelaskan propagasi gelombang	Propagasi Gelombang	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menjelaskan propagasi LOS/NLOS, fading, dan multipath	Propagasi Lanjutan	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	8%
11-12	Mengukur parameter antena sederhana dan mensimulasikan antena	Praktik dan Simulasi Antena	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran hasil	8%
13-14	Menyusun laporan dan mempresentasikan hasil praktik antena	Laporan dan Presentasi	Penugasan, presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kualitas presentasi	8%
15	Melakukan refleksi pembelajaran	Refleksi	Refleksi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas refleksi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

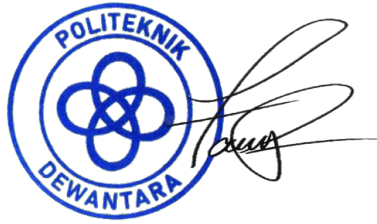
Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

RPS — Keamanan Siber (PEK3210)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA POLITEKNIK DEWANTARA				
Mata Kuliah	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Keamanan Siber	PEK3210	Inti Keahlian (Telekomunikasi)	3	III	8 April 2026
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK	Ka Prodi	
				Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T	
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	Menguasai pengetahuan prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau komponen penggunaan instrumentasi elektronika.				
	Menguasai metode penyelesaian masalah rekayasa, sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah rekayasa.				
	Mampu memahami secara praktis cara kerja teknologi terbaru piranti elektronika.				
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.				
	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.				
Keterampilan Khusus (KK)	CP Mata Kuliah				
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keamanan siber.				
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi ancaman keamanan pada sistem informasi dan perangkat elektronika (IoT, jaringan).				
	Mahasiswa mampu menerapkan langkah perlindungan dasar.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep dasar keamanan siber, ancaman keamanan pada sistem informasi dan perangkat elektronika (IoT, jaringan), serta kemampuan mengidentifikasi celah keamanan dan menerapkan langkah perlindungan dasar.				
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Konsep Keamanan Siber 2. Jenis Ancaman Siber (Malware, Phishing) 3. Celah Keamanan Sistem 4. Enkripsi Dasar 5. Firewall dan Antivirus 6. Keamanan Perangkat IoT				
Referensi	Sesuai daftar referensi pada Lampiran 3 Kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektronika.				
Media Pembelajaran	Komputer/laptop, perangkat IoT sederhana, software firewall/antivirus, simulasi serangan siber dasar.				
Team Teaching	Tim Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika				
Assesmen	Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)				

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot (%)
1-2	Menjelaskan konsep keamanan siber dan jenis ancaman	Konsep dan Jenis Ancaman Siber	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	6%
3-4	Menjelaskan serangan siber (malware, phishing) dan mengidentifikasi celah keamanan	Serangan Siber dan Celah Keamanan	Ceramah, diskusi kelompok	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kemampuan mengidentifikasi	8%
5-6	Menjelaskan enkripsi dasar, firewall, dan antivirus	Enkripsi, Firewall, Antivirus	Ceramah, demonstrasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	8%
7	Menjelaskan keamanan pada perangkat IoT	Keamanan IoT	Ceramah, diskusi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Ketepatan penjelasan	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9-10	Menggunakan firewall dan antivirus	Praktik Firewall dan Antivirus	Praktikum	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kebenaran konfigurasi	8%
11-12	Mengamankan perangkat IoT dan menganalisis kasus serangan siber	Keamanan IoT dan Studi Kasus	Praktikum, analisis kasus	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kedalaman analisis	8%
13-14	Menyusun dan mempresentasikan laporan keamanan siber	Laporan dan Presentasi	Penugasan, presentasi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kelengkapan dan kualitas presentasi	8%
15	Melakukan refleksi pembelajaran	Refleksi	Refleksi	1 x 50 menit (Teori) + 2 x 170 menit (Praktik)	Kualitas refleksi	2%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

ASPEK PENILAIAN

Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir:

Sikap, Kehadiran, dan Keaktifan	Tugas dan Praktikum	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Akhir Semester (UAS)
20%	20%	25%	35%

RUBRIK PENILAIAN

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
A	4,0	86,0 – 100	Istimewa
B+	3,5	76,0 – 85,9	Sangat Baik
B	3,0	60,0 – 75,9	Baik
C+	2,5	50,0 – 59,9	Cukup Baik
C	2,0	25,0 – 49,9	Cukup

Nilai	Skor	Rentang	Kategori
D	1,0	10,0 – 24,9	Kurang
E	0,0	0,0 – 9,9	Sangat Kurang



Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
Ketua Program Studi	Koordinator Rumpun MK	Dosen Pengampu MK
Fajar Ramadhan, S.Pd., M.T		
NIDN. 0912048804	NIDN.	NIDN.

E. RPS MATA KULIAH WAJIB POLIDEWA (MAGANG)
